10 Álgebra

¿Cuánto vale el montón si el montón y un séptimo del montón es igual a 24? Este es un problema algebraico que se encuentra planteado y resuelto en un papiro egipcio del año 1650 a.C. Los egipcios llamaban a la incógnita "el montón", y para resolver este tipo de problemas seguían un proceso muy laborioso.

Ahora, simplemente, ponemos $x + \frac{x}{7} = 24$.

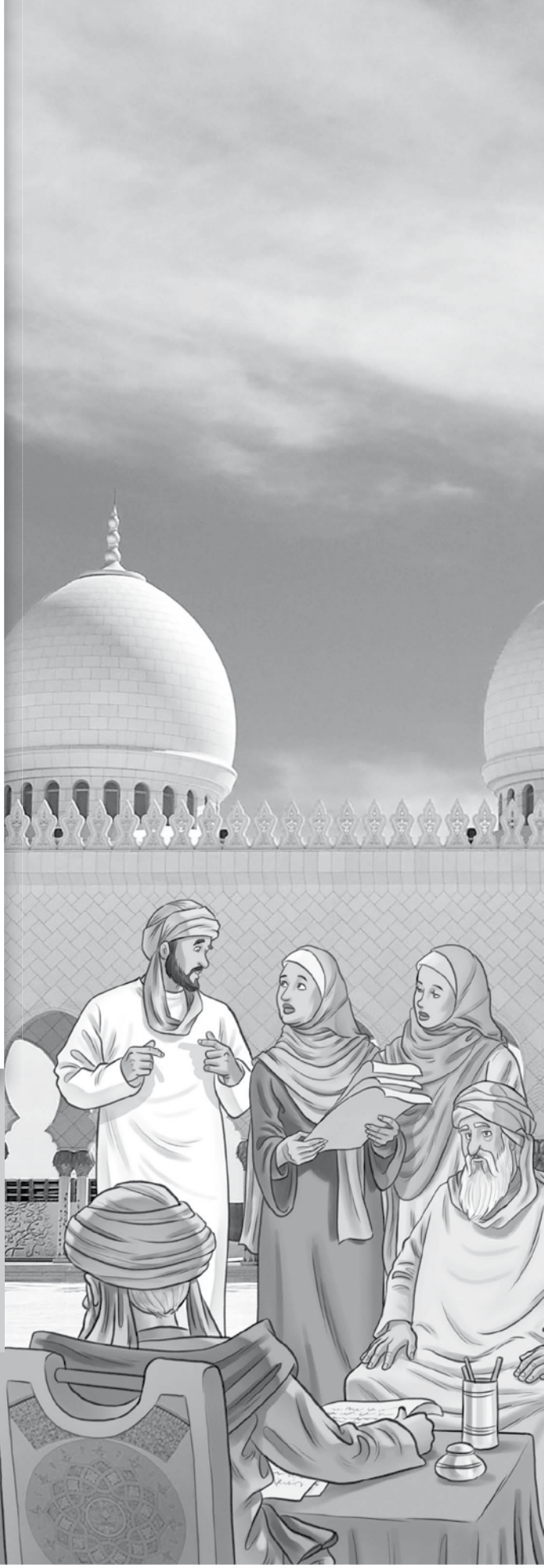
Y lo resolvemos por un método muy sencillo, como veremos en esta unidad. Pero hasta llegar aquí, el camino ha sido largo.

En las épocas antiguas, egipcios, babilonios, griegos, chinos, indios…, se plantearon problemas algebraicos más o menos complicados, pero carecían de un método sistemático de resolución.

La palabra "álgebra" es de origen árabe. Ellos aprendieron de todos sus predecesores e hicieron progresar esta disciplina. En los siglos VIII y IX desarrollaron un "álgebra retórica": las ecuaciones las describían mediante unos enunciados complejos en los que a la incógnita se la llamaba "la cosa", algo parecido a lo de "el montón" egipcio. Y elaboraron métodos sistemáticos de resolución.

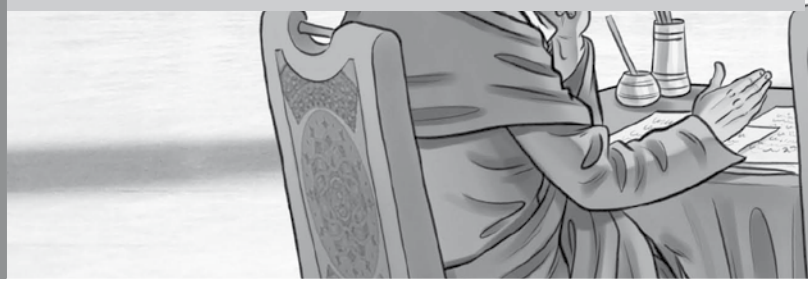
Unos siglos después, los europeos aprendieron el álgebra de los árabes y la mejoraron, pero seguían llamando "la cosa" a la incógnita, y al álgebra, "el arte de la cosa".

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.



DEBERÁS RECORDAR

- Cómo se opera con números positivos y negativos.
- Cómo se reducen expresiones con paréntesis y operaciones combinadas.
- Cómo se simplifican fracciones.
- Cómo se operan números enteros y fraccionarios.



1 Letras en vez de números

En muchas tareas de las matemáticas es preciso trabajar con números de valor desconocido o indeterminado. En esos casos, los números se representan por letras y se operan con las mismas leyes y propiedades que en las expresiones numéricas.

Veamos algunos casos.

Representar números en clave

71 céntimos



$a + a + a + b + b + c = 71$



CLAVE

$a \to 20$

$b \to 5$

$c \to 1$

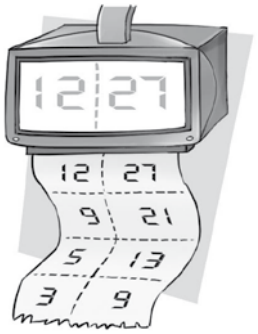
$a + a + a \longrightarrow 60$

$a + b + b \longrightarrow 30$

$a + a + b + c + c \longrightarrow 47$

Generalizar relaciones

La máquina de la ilustración asocia a cada número su doble más tres unidades.



Vamos a comprobar algunos casos:

$$3 \xrightarrow{\cdot 2} 6 \xrightarrow{+3} 9$$

$$5 \xrightarrow{\cdot 2} 10 \xrightarrow{+3} 13$$

Para expresar de forma general esta correspondencia, llamamos n a un número cualquiera:

$$\boxed{n} \longrightarrow \boxed{2n + 3}$$

Otro ejemplo

$$n \longrightarrow \frac{n-1}{4}$$

$9 \longrightarrow 2$

$17 \longrightarrow 4$

$21 \longrightarrow ?$

Expresar propiedades numéricas

- El orden de los sumandos no altera la suma (propiedad conmutativa).

$$a + b = b + a$$

- Un múltiplo de un número, a, se obtiene al multiplicar a por cualquier número n.

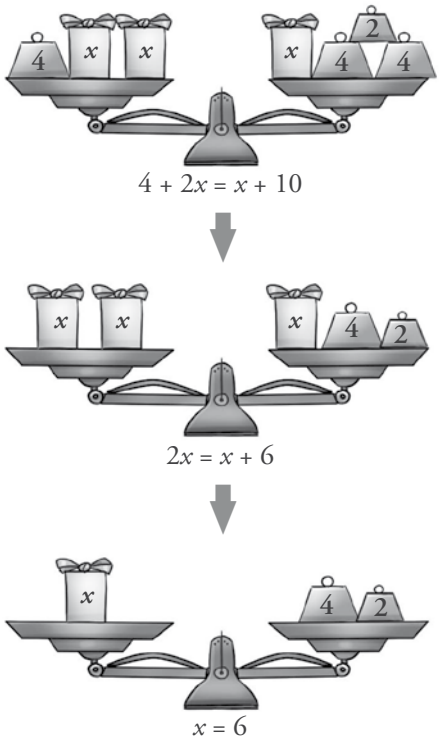
$$a \cdot n \longrightarrow \text{múltiplo de } a$$

- Multiplicar un número por una suma equivale a multiplicar por cada sumando y sumar los productos parciales (propiedad distributiva).

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Expresar y operar números desconocidos



Empleando una letra, podemos representar un número cuyo valor aún no conocemos, operar con él y relacionarlo con otros números.

- La edad de Juan ⟶ x
- La edad que tendrá dentro de 15 años ⟶ $x + 15$
- El doble de la edad que tenía el año pasado ⟶ $2 \cdot (x - 1)$

Codificar matemáticamente un problema y facilitar su resolución

Problema resuelto

La edad de Juan dentro de 15 años será igual al doble de la que tenía el año pasado. ¿Cuál es su edad actual?

EDAD DENTRO DE 15 AÑOS $= 2 \cdot$ EDAD QUE TENÍA EL AÑO PASADO

$$\Downarrow$$

$$x + 15 = 2 \cdot (x - 1) \Rightarrow \boxed{x = 17}$$

Solución: Juan tiene 17 años.

- Cuando las letras expresan números, las trataremos como tales en cuanto a las operaciones y sus propiedades.
- La parte de las matemáticas que se ocupa de estudiar el comportamiento de las expresiones con letras y números se denomina **álgebra.**

Actividades

1 Calcula el valor de a en la suma, y de b, en la resta.

$$\begin{array}{r} 2\ \boxed{a} \\ +\ 3\ \boxed{a} \\ \hline \boxed{a}\ 2 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 7\ \boxed{b} \\ -\ \boxed{b}\ 4 \\ \hline \boxed{b}\ 9 \end{array}$$

2 Completa, teniendo en cuenta que $a = 5$.

⑬ ⟶ $\boxed{2 \cdot a + 3}$ ◯ ⟶ $\boxed{2 \cdot a - 3}$

⑯ ⟶ $\boxed{}$ ◯ ⟶ $\boxed{10 \cdot a + 7}$

3 Copia y completa la tabla siguiente:

1	2	3	4	5	10	…	n
1	4	9	16			…	

4 Escribe una expresión para cada enunciado.

a) El doble de x.
b) El anterior de x.
c) El siguiente de x.
d) El doble del siguiente de x.
e) La mitad de x.
f) La mitad de x, más seis unidades.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.° ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Expresiones algebraicas

Ejemplos

- Un número ⟶ x
- Su siguiente ⟶ $x + 1$
- El doble de su siguiente ⟶ $2 \cdot (x + 1)$
- El cociente entre el número y el doble de su siguiente ⟶ $\dfrac{x}{2 \cdot (x + 1)}$

Las expresiones algebraicas surgen al traducir a lenguaje matemático situaciones en las que aparecen datos desconocidos o indeterminados que se representan por letras.

Son expresiones algebraicas:

$$3x - 5 \qquad x^2 + 1 \qquad \frac{(a + 1) \cdot b}{5} \qquad \frac{(t + 1)^2}{3} \qquad \frac{a + b}{a}$$

Las operaciones, al incluir valores que no se conocen, quedan necesariamente indicadas.

Monomios

Las expresiones algebraicas más simples, formadas por productos de letras y números, se llaman **monomios.**

Un monomio consiste en el producto de un número conocido **(coeficiente)** por una o varias letras **(parte literal).**

Por ejemplo:

$\underbrace{-4}_{\text{COEFICIENTE}} \cdot \underbrace{x}_{\text{PARTE LITERAL}}$ $\qquad$ $\underbrace{\frac{2}{3}}_{\text{COEFICIENTE}} \cdot \underbrace{a^2 \cdot b}_{\text{PARTE LITERAL}}$

Ten en cuenta

En un monomio no se suelen incluir los signos de producto.

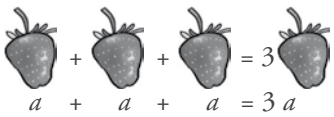
$$5 \cdot x \cdot y^3$$
$$\Downarrow$$
$$5xy^3$$

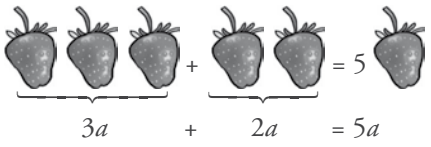
Cuando encontramos un número seguido de una o varias letras, entendemos que están multiplicados.

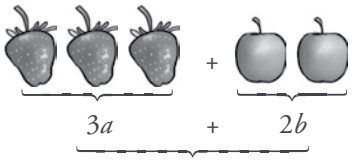
Suma y resta de monomios

Los monomios solo se pueden sumar (o restar) cuando son semejantes, es decir, cuando tienen la misma parte literal.

Cuando no son semejantes, la operación se deja indicada.







Observa los distintos casos que se presentan en los ejemplos siguientes:

EJEMPLO 1 $a + a + a = 3a$	EJEMPLO 2 $4x + 2x = 6x$
EJEMPLO 3 $5x - 3x = 2x$	EJEMPLO 4 $a^2 + a^2 = 2a^2$
EJEMPLO 5 $3a + 2b \Rightarrow$ queda indicada	EJEMPLO 6 $x^2 + x \Rightarrow$ queda indicada
EJEMPLO 7 $7x - (2x + x) = 7x - 3x = 4x$	EJEMPLO 8 $5a - (a - 4a) = 5a - (-3a) = 5a + 3a = 8a$

Como puedes ver, las expresiones algebraicas se operan con las mismas leyes y propiedades que las expresiones numéricas.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Multiplicación de monomios

Un monomio es un producto. Por tanto, al multiplicar dos monomios obtendrás otro producto con más factores; es decir, otro monomio.

No lo olvides

Para multiplicar dos potencias de la misma base, se suman los exponentes. Por ejemplo:

$$x^3 \cdot x^2 = x^{3+2} = x^5$$

▼ **EJEMPLOS**

- $(2x) \cdot (4y) = 2 \cdot x \cdot 4 \cdot y = 2 \cdot 4 \cdot x \cdot y = 8xy$
- $(-2a) \cdot 5a = (-2) \cdot a \cdot 5 \cdot a = (-2) \cdot 5 \cdot a \cdot a = -10a^2$
- $\left(\frac{1}{3}x\right) \cdot (6xy) = \frac{1}{3} \cdot x \cdot 6 \cdot x \cdot y = \frac{1}{3} \cdot 6 \cdot x \cdot x \cdot y = \frac{6}{3}x^2y = 2x^2y$

El producto de dos monomios es siempre otro monomio.

Multiplicación de un monomio por una suma

Cuando uno de los factores es una suma, aplicamos la propiedad distributiva; es decir, multiplicamos por cada sumando.

▼ **EJEMPLOS**

- $5 \cdot (2a + 3b) = 5 \cdot 2a + 5 \cdot 3b = 10a + 15b$
- $2x \cdot (x^2 + 2y^2) = 2x \cdot x^2 + 2x \cdot 2y^2 = 2x^3 + 4xy^2$

Actividades

1 Reduce las expresiones siguientes:

a) $x + x$ b) $a + a + a + a$
c) $m + m - m$ d) $k + k + k - k$
e) $a + a + b + b$ f) $x + x + y + y + y$

2 Opera.

a) $2x + 5x$ b) $7a - 3a$
c) $4a + 3a$ d) $9x - 5x$
e) $2x + 3x + 4x$ f) $6a + 2a - 5a$
g) $4a - 3a + a$ h) $10x - 3x - x$

3 Iguala cada expresión con su reducida:

$x + x + 1$
$x^2 + x^2 + x$
$3x^2 - 2x^2 + 5$
$x^2 + x^2 + x + x$
$2x^2 + 4x - 2x + 3$
$9x^2 - 5x^2 + 3 + x + 1$

$2x^2 + 2x + 3$ $x^2 + 5$ $2x + 1$ $2x^2 + x$ $2x^2 + 2x$ $4x^2 + x + 4$

4 Reduce.

a) $x^2 + x^2$ b) $4a^2 - 2a^2$
c) $5a^2 + 2a^2$ d) $7x^2 - 5x^2$
e) $4x^2 + 3x^2 - 2x^2$ f) $8a^2 - 3a^2 - a^2$

5 Reduce.

a) $3x - (4x - 3x)$ b) $5x - (2x + 1)$
c) $8x - (3x + 2x)$ d) $2x - (4 - x)$
e) $(x + 4x) - (5x - 3x)$ f) $(6x - 4) - (2x - 1)$

6 Multiplica el número por el monomio.

a) $3 \cdot 2x$ b) $5 \cdot 3a$ c) $2 \cdot 4m$
d) $(-3) \cdot 5x$ e) $2 \cdot (-2a)$ f) $(-3) \cdot (-4m)$
g) $\frac{1}{2} \cdot 6x$ h) $4 \cdot \frac{1}{6}a$ i) $(-2) \cdot \frac{6}{8}m$

7 Multiplica los monomios siguientes:

a) $x \cdot 2x$ b) $5a \cdot a$ c) $m \cdot 2m^2$
d) $2x \cdot 5x$ e) $3a \cdot 4a^2$ f) $2m^2 \cdot 5m^2$
g) $3x^2 \cdot 2x^3$ h) $4a \cdot 2a^4$ i) $2m^2 \cdot 2m^4$
j) $x^3 \cdot (-2x)$ k) $(-5a^2) \cdot 3a^3$ l) $2m^3 \cdot (-4m^3)$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Ecuaciones

Una ecuación es una igualdad entre expresiones algebraicas. Sin embargo, no todas las igualdades algebraicas son ecuaciones, como verás a continuación.

Igualdades algebraicas: ecuaciones e identidades

Observa la diferencia entre las igualdades siguientes:

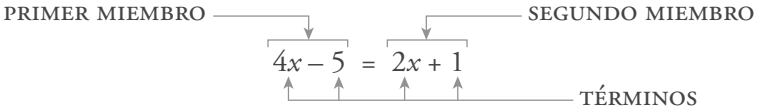
$3x - 4 = 8$	$6x - 4x = 2x$
$\Downarrow$	$\Downarrow$
La igualdad se cumple solamente para $x = 4$. (Es una ecuación).	La igualdad se cumple para cualquier valor de x. (Es una identidad).

- Una **ecuación** es una igualdad entre expresiones algebraicas que se cumple solamente para ciertos valores de las letras.
- Una **identidad** es una igualdad algebraica que se cumple siempre, independientemente de los valores que tomen las letras.

Elementos de una ecuación

Para poder manejar las ecuaciones, es necesario que sepas nombrar sus elementos:

- **Miembros:** son las expresiones que aparecen a cada lado del signo de igualdad.
- **Términos:** son los sumandos que forman los miembros.



- **Incógnitas:** son las letras que aparecen en los términos.
- **Soluciones:** son los valores que han de tomar las letras para que se cumpla la igualdad.

$4x - 5 = 2x + 1$ { ECUACIÓN DE PRIMER GRADO CON UNA INCÓGNITA
SOLUCIÓN: $x = 3$, ya que $4 \cdot 3 - 5 = 2 \cdot 3 + 1$

Actividades

1 Busca, por tanteo, una solución para cada ecuación:

a) $5x - 8 = 7$ b) $2x + 3 = 5x - 3$ c) $2(x - 1) = 8$ d) $10 - (x - 3) = 6$ e) $\frac{3 - x}{2} = 1$ f) $\frac{5 + x}{6} = 2$

g) $\frac{x - 1}{4} = 5$ h) $\frac{x + 2}{3} = 1$ i) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5$ j) $\frac{x}{2} + \frac{x}{4} + \frac{x}{8} = 7$ k) $x + x^2 + x^3 = 3$ l) $\sqrt{x + 5} = 3$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Primeras técnicas para la resolución de ecuaciones

Ahora vas a estudiar los procedimientos básicos para resolver ecuaciones. Aunque los ejemplos son muy sencillos y la solución salta a la vista, sigue las técnicas que se exponen, pues te servirán para resolver casos más complejos.

Resolución de la ecuación $x + a = b$

▼ **EJEMPLO:** $x + 4 = 7$



$x + 4 = 7$
↓
$x + 4 - 4 = 7 - 4$
↓
$x = 3$

- Restando 4 a los dos miembros, se obtiene una ecuación equivalente.
- La solución es $x = 3$.

Para resolver la ecuación $x + a = b$, restamos a en ambos miembros.

$$x + a = b \rightarrow x + a - a = b - a \rightarrow x = b - a$$

En la práctica

REGLA

Lo que está sumando en uno de los miembros, pasa restando al otro.

EJEMPLOS

a) $x + 4 = 7$ → $x = 7 - 4$ → $x = 3$

b) $x + 5 = 1$ → $x = 1 - 5$ → $x = -4$

Resolución de la ecuación $x - a = b$

▼ **EJEMPLO:** $x - 2 = 6$



$x - 2 = 6$
↓
$x - 2 + 2 = 6 + 2$
↓
$x = 8$

- Sumando 2 a los dos miembros, se obtiene una ecuación equivalente.
- La solución es $x = 8$.

Para resolver la ecuación $x - a = b$, sumamos a en ambos miembros.

$$x - a = b \rightarrow x - a + a = b + a \rightarrow x = b + a$$

En la práctica

REGLA

Lo que está restando en uno de los miembros, pasa sumando al otro.

EJEMPLOS

a) $x - 2 = 6$ → $x = 6 + 2$ → $x = 8$

b) $5 - x = 2$ → $5 - 2 = x$ → $x = 3$

Actividades

1 Resuelve aplicando las técnicas recién aprendidas.

a) $x + 3 = 4$ b) $x - 1 = 8$ c) $x + 5 = 11$
d) $x - 7 = 3$ e) $x + 4 = 1$ f) $x - 2 = -6$
g) $9 = x + 5$ h) $5 = x - 4$ i) $2 = x + 6$

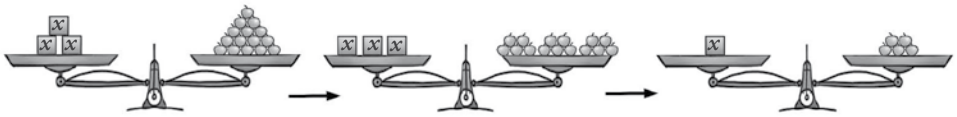
2 Resuelve aplicando las técnicas anteriores.

a) $x + 6 = 9$ b) $x - 4 = 5$ c) $2 - x = 4$
d) $5 + x = 4$ e) $3 + x = 3$ f) $6 = x + 8$
g) $0 = x + 6$ h) $1 = 9 - x$ i) $4 = x - 8$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Resolución de la ecuación $a \cdot x = b$

▼ **EJEMPLO:** $3x = 15$



$3x = 15$ → Dividiendo por 3 los dos miembros, se obtiene una ecuación equivalente.

$\downarrow$

$\frac{3x}{3} = \frac{15}{3}$

$\downarrow$

$x = 5$ → La solución es $x = 5$.

Para resolver la ecuación $ax = b$, dividimos ambos miembros por a.

$$ax = b \rightarrow \frac{ax}{a} = \frac{b}{a} \rightarrow x = \frac{b}{a}$$

En la práctica

REGLA: Lo que está multiplicando a un miembro (a todo él) pasa dividiendo al otro.

EJEMPLOS

a) $3x = 15 \rightarrow x = \frac{15}{3} \rightarrow x = 5$

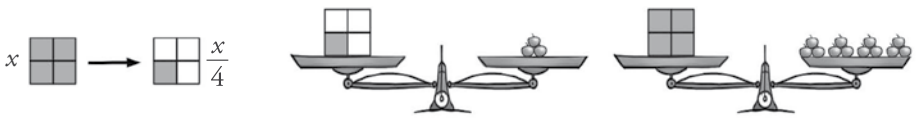
b) $7x = 2 \rightarrow x = \frac{2}{7}$

Casos especiales

- La ecuación $0 \cdot x = 6$ no tiene solución. No hay ningún número que multiplicado por cero dé seis.
- La ecuación $0 \cdot x = 0$ tiene infinitas soluciones. Cualquier número multiplicado por cero da cero.

Resolución de la ecuación $x/a = b$

▼ **EJEMPLO:** $\frac{x}{4} = 3$



$\frac{x}{4} = 3$ → Multiplicando por 4 los dos miembros, se obtiene una ecuación equivalente.

$\downarrow$

$\frac{x}{4} \cdot 4 = 3 \cdot 4$

$\downarrow$

$x = 12$ → La solución es $x = 12$.

Para resolver la ecuación $\frac{x}{a} = b$, multiplicamos ambos miembros por a.

$$\frac{x}{a} = b \rightarrow \frac{x}{a} \cdot a = b \cdot a \rightarrow x = b \cdot a$$

En la práctica

REGLA: Lo que está dividiendo a un miembro (a todo él) pasa multiplicando al otro.

EJEMPLOS

a) $\frac{x}{4} = 3 \rightarrow x = 3 \cdot 4 \rightarrow x = 12$

b) $\frac{x}{2} = \frac{7}{10} \rightarrow x = \frac{7}{10} \cdot 2 \rightarrow x = \frac{7}{5}$

Actividades

3 Resuelve con las técnicas que acabas de aprender.

a) $4x = 20$ b) $\frac{x}{2} = 1$ c) $3x = 12$

d) $\frac{x}{5} = 2$ e) $8 = 4x$ f) $4 = \frac{x}{2}$

4 Resuelve combinando las técnicas anteriores.

a) $3x - 2 = 0$ b) $4x + 5 = 13$ c) $2x - 5 = 9$

d) $8 - 3x = 2$ e) $\frac{x}{2} + 4 = 7$ f) $\frac{x}{3} - 2 = 3$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

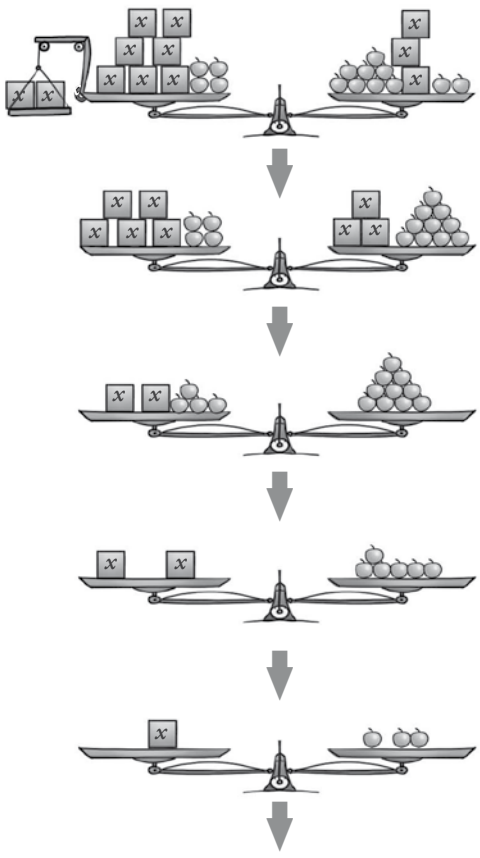
5 Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita

Para resolver una ecuación, la iremos transformando, mediante sucesivos pasos, en otras equivalentes cada vez más sencillas, hasta despejar la incógnita; es decir, hasta que quede sola en un miembro y en el otro un número conocido.

Para transformar una ecuación en otra equivalente, utilizaremos dos recursos:

- Reducir sus miembros.
- Transponer sus términos, de un miembro al otro.

$7x - 2x + 4 = 8 + 3x + 2$



$x = 3$

▼ **EJEMPLO**

Vamos a resolver la ecuación: $7x - 2x + 4 = 8 + 3x + 2$

$7x - 2x + 4 = 8 + 3x + 2$

REDUCIR → $5x + 4 = 10 + 3x$

TRANSPONER (Restamos $3x$ en ambos miembros). → $5x + 4 - 3x = 10$

REDUCIR → $2x + 4 = 10$

TRANSPONER (Restamos 4 en ambos miembros). → $2x = 10 - 4$

REDUCIR → $2x = 6$

TRANSPONER (Dividimos a ambos miembros por 2). → $x = \frac{6}{2}$

REDUCIR → $x = 3$

Comprobación: Sustituimos x por 3 en la ecuación primitiva y comprobamos que la igualdad se cumple.

$$\boxed{x = 3}$$

$$\downarrow$$

$$\left.\begin{array}{l} 7x - 2x + 4 \rightarrow 7 \cdot 3 - 2 \cdot 3 + 4 = 21 - 6 + 4 = 19 \\ 8 + 3x + 2 \rightarrow 8 + 3 \cdot 3 + 2 = 8 + 9 + 2 = 19 \end{array}\right\}$$

$$\downarrow$$

$$\underbrace{7 \cdot 3 - 2 \cdot 3 + 4}_{19} = \underbrace{8 + 3 \cdot 3 + 2}_{19}$$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicio resuelto

Resolver esta ecuación:

$$5 - 4x = 7 + 8x - 6$$

$$5 - 4x = 7 + 8x - 6 \rightarrow 5 - 4x = 1 + 8x \rightarrow 5 = 1 + 8x + 4x \rightarrow 5 = 1 + 12x \rightarrow 5 - 1 = 12x \rightarrow 4 = 12x \rightarrow \frac{4}{12} = x \rightarrow x = \frac{1}{3}$$

Práctica en la resolución de ecuaciones

Los ejercicios que siguen te ayudarán a tomar confianza en la resolución de ecuaciones. Abórdalos en el orden en que aparecen y aplicando las técnicas que has aprendido: *reducir los miembros-transponer los términos*.

Para que puedas evaluar tu trabajo, encontrarás las soluciones al final de la página.

Actividades

1 Resuelve las ecuaciones siguientes:

a) $x + 1 = 6$
b) $x + 8 = 3$
c) $7 = x + 3$
d) $5 = 11 + x$
e) $x + 1 = -2$
f) $x + 5 = -2$
g) $5 + x = 7$
h) $4 + x = 4$
i) $8 + x = 1$
j) $-3 = 2 + x$

2 Resuelve estas ecuaciones:

a) $x - 2 = 4$
b) $x - 6 = 7$
c) $2 = x - 2$
d) $5 = x - 1$
e) $x - 4 = -1$
f) $x - 5 = -3$
g) $-4 = x - 2$
h) $-8 = x - 1$
i) $4 - x = 1$
j) $5 - x = 6$
k) $8 = 13 - x$
l) $15 = 6 - x$

3 Resuelve las ecuaciones siguientes:

a) $5x - 4x = 9$
b) $7x - 2x = 15$
c) $x - 2x = 7$
d) $2x - 6x = 12$
e) $2x - 5x = -3$
f) $4x - 6x = -8$
g) $6x - 4x = 1$
h) $11x - 5x = 2$
i) $2x - 7x = 4$
j) $3x - x = -8$

4 Resuelve las ecuaciones siguientes:

a) $8x - 5x = x + 8$
b) $3x + 6 = 2x + 13$
c) $5x - 7 = 2 - 4x$
d) $3x + x + 4 = 2x + 10$
e) $4x + 7 - x = 5 + 2x$
f) $8 - x = 3x + 2x + 5$

SOLUCIONES

1. a) 5
b) –5
c) 4
d) –6
e) –3
f) –7
g) 2
h) 0
i) –7
j) –5

2. a) 6
b) 13
c) 4
d) 6
e) 3
f) 2
g) –2
h) –7
i) 3
j) –1
k) 5
l) –9

3. a) 9
b) 3
c) –7
d) –3
e) 1
f) 4
g) 1/2
h) 1/3
i) – 4/5
j) – 4

4. a) 4
b) 7
c) 1
d) 3
e) –2
f) 1/2

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.° ESO. Material fotocopiable autorizado.

6 Resolución de problemas con ayuda de las ecuaciones

$$\boxed{x+7} = \left\{ \begin{array}{l} \boxed{x-5} \\ + \\ \boxed{x-5} \\ + \\ \boxed{x-5} \end{array} \right.$$

Problemas resueltos

1. Si a un número le sumas 7, obtienes el triple que si le restas 5. ¿De qué número se trata?

a) Deja claro lo que conoces y da nombre a lo que no conoces.

- El número ⟶ x
- El número más 7 ⟶ $x + 7$
- El número menos 5 ⟶ $x - 5$

b) Relaciona, con una igualdad, los elementos conocidos y los desconocidos.

$$\boxed{\text{EL NÚMERO MÁS 7}} = \text{EL TRIPLE DE } \boxed{\text{EL NÚMERO MENOS 5}}$$

$$x + 7 = 3 \cdot (x - 5)$$

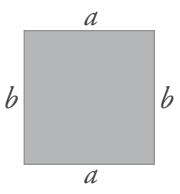
c) Resuelve la ecuación: $x + 7 = 3x - 15 \rightarrow 22 = 2x \rightarrow x = 11$

d) Expresa la solución en el contexto del problema y compruébala.

SOLUCIÓN: El número buscado es 11.

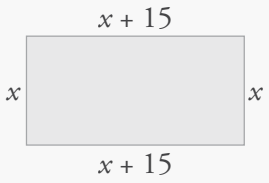
COMPROBACIÓN: $11 + 7 = 3 \cdot (11 - 5)$

2. Una parcela rectangular es 15 metros más larga que ancha. La valla que la rodea tiene una longitud de 150 metros. ¿Cuáles son las dimensiones de la parcela?



PERÍMETRO = $a + b + a + b$

a) Los datos:



ANCHO ⟶ x

LARGO ⟶ $x + 15$

PERÍMETRO ⟶ 150

b) La ecuación: $x + (x + 15) + x + (x + 15) = 150$

c) Resuelve la ecuación: $4x + 30 = 150 \rightarrow 4x = 120 \rightarrow x = 30$

d) SOLUCIÓN: La parcela mide 30 m de ancho y 30 + 15 = 45 m de largo.

COMPROBACIÓN: $30 + 45 + 30 + 45 = 150$

Actividades

1 Un número y su siguiente suman 53. ¿Qué números son?

EL NÚMERO $\rightarrow x$

SU SIGUIENTE $\rightarrow x + 1$

$$\boxed{\text{EL NÚMERO}} + \boxed{\text{SU SIGUIENTE}} = 53$$

2 ¿Cuántas vacas tiene un granjero sabiendo que entre cuernos y patas contamos 222?

VACAS $\rightarrow x$

CUERNOS $\rightarrow 2x$

PATAS $\rightarrow 4x$

$$\boxed{\text{CUERNOS}} + \boxed{\text{PATAS}} = 222$$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Lenguaje algebraico

1 ▼▽▽ Haz corresponder cada enunciado con su expresión algebraica:

a) La distancia recorrida en x horas por un camión que va a 60 km/h.

b) El coste de x kilos de peras que están a 0,80 €/kg.

c) El área de un triángulo de base 0,80 m y altura x metros.

d) La edad de Pedro, siendo x la de su abuelo, que tenía 60 años cuando nació Pedro.

$0{,}8x$	$60x$	$x - 60$	$\frac{0{,}8 \cdot x}{2}$

2 ▼▽▽ Copia y completa la tabla, atendiendo a los siguientes enunciados:

- Cristina tiene x años.
- Alberto, su esposo, tiene 3 años más.
- Javier, su padre, le dobla la edad.
- Marta, su madre, tiene 5 años menos que su padre.
- Loli y Mar son sus hijas gemelas. Las tuvo con 26 años.
- Javi, el pequeño, tiene la mitad de años que las gemelas.

	EDAD
CRISTINA	x
ALBERTO	
JAVIER	
MARTA	
LOLI Y MAR	
JAVI	

3 ▼▼▽ Siguiendo la lógica de cada tabla, completa las casillas vacías:

1	2	3	5	8	10	15	20	25	30	a	x
3	5	7	11	17				51			

1	2	3	5	8	10	15	20	25	30	a	x
0	5	10	20	35				120			

Monomios y operaciones

4 ▼▽▽ Opera.

a) $3x + 2x + x$ b) $10x - 6x + 2x$

c) $5a - 7a + 3a$ d) $a - 5a + 2a$

e) $-2x + 9x - x$ f) $-5x - 2x + 4x$

5 ▼▽▽ Suprime los paréntesis y reduce.

a) $3x - (x + 1)$ b) $x + (2 - 5x)$

c) $4a - (3a - 2)$ d) $2a + (1 - 3a)$

e) $(x - 4) + (3x - 1)$ f) $(6x - 3) - (2x - 7)$

6 ▼▽▽ Divide.

a) $(6x) : 3$ b) $(-8) : (2a)$ c) $(-15a) : (-3)$

d) $(2x) : (2x)$ e) $(6a) : (-3a)$ f) $(-2x) : (-4x)$

g) $(15a^2) : (3a)$ h) $(-8x) : (4x^2)$ i) $(10a) : (5a^3)$

7 ▼▽▽ Quita paréntesis.

a) $5 \cdot (1 + x)$ b) $(-4) \cdot (2 - 3a)$

c) $3a \cdot (1 + 2a)$ d) $x^2 \cdot (2x - 3)$

e) $x^2 \cdot (x + x^2)$ f) $2a \cdot (a^2 - a)$

8 ▼▼▽ Quita paréntesis y reduce.

a) $x + 2(x + 3)$ b) $7x - 3(2x - 1)$

c) $4 \cdot (a + 2) - 8$ d) $3 \cdot (2a - 1) - 5a$

e) $2(x + 1) + 3(x - 1)$ f) $5(2x - 3) - 4(x - 4)$

Ecuaciones

9 ▼▽▽ Resuelve.

a) $2x + 5 - 3x = x + 19$

b) $7x - 2x = 2x + 1 + 3x$

c) $11 + 2x = 6x - 3 + 3x$

d) $7 + 5x - 2 = x - 3 + 2x$

e) $x - 1 - 4x = 5 - 3x - 6$

f) $5x = 4 - 3x + 5 - x$

Resuelve problemas

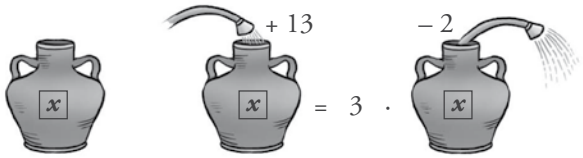
10 ▼▽▽ ¿Cuál es el número que sumado con su anterior y su siguiente da 117?

EL ANTERIOR	EL NÚMERO	EL POSTERIOR
$x - 1$	x	$x + 1$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

11 ▼▽▽ La suma de tres números consecutivos es 84. ¿Qué números son?

12 ▼▽▽ Si a este cántaro le añadieras 13 litros de agua, tendría el triple que si le sacaras dos. ¿Cuántos litros de agua hay en el cántaro?



13 ▼▽▽ En mi colegio, entre alumnos y alumnas somos 624. El número de chicas supera en 36 al de chicos. ¿Cuántos chicos hay? ¿Y chicas?

CHICOS $\longrightarrow x$ CHICAS $\longrightarrow x + 36$

$$\boxed{\text{CHICOS}} + \boxed{\text{CHICAS}} = 624$$

14 ▼▽▽ Sabiendo que un yogur de frutas es 5 céntimos más caro que uno natural, y que seis de frutas y cuatro naturales me han costado 4,80 €, ¿cuánto cuesta un yogur natural? ¿Y uno de frutas?

NATURAL $\longrightarrow x$ € FRUTAS $\longrightarrow (x + 0{,}05)$€



15 ▼▽▽ Roberta tiene un año menos que su hermana Marta, y ya tenía cinco cuando nació Antonio, el más pequeño. ¿Cuál es la edad de cada uno, sabiendo que entre los tres, ahora, suman 35 años?

ROBERTA $\rightarrow x$ MARTA $\rightarrow x + 1$ ANTONIO $\rightarrow x - 5$

16 ▼▽▽ Un kilo de chirimoyas cuesta el doble que uno de naranjas. Por tres kilos de chirimoyas y cuatro de naranjas se han pagado 11 €. ¿A cómo están las unas y las otras?

Autoevaluación

1 En una granja hay vacas (V) y avestruces (A).

a) ¿Cuál de las siguientes expresiones indica el número de cabezas?

b) ¿Y el número de alas?

c) ¿Y el número de patas?

$\boxed{2V + A}$ $\boxed{4V + 2A}$ $\boxed{V + A}$ $\boxed{2A}$ $\boxed{V - 2A}$

2 Completa la tabla siguiente:

n	1	2	3	5	10	15
$n^2 + 3$				28		

3 Reduce.

a) $2x + x$ b) $3a + 5a$

c) $x + 5 + 2x$ d) $2a + 3 + 4a - 1$

4 Resuelve estas ecuaciones:

a) $x + 2 = 8$ b) $x - 4 = 3$

c) $3x = 12$ d) $\frac{x}{5} = 2$

5 Resuelve:

a) $3x - 5 = 4$ b) $6x - 1 = 5x$

c) $3x - 5 + 2x = x + 3$

6 ¿Cuántas vacas tiene un granjero sabiendo que entre cuernos y patas contamos 120?

Vacas $\longrightarrow x$

Cuernos $\longrightarrow 2x$

Patas $\longrightarrow 4x$

$$\boxed{\text{CUERNOS}} + \boxed{\text{PATAS}} = 120$$

7 Por tres kilos de naranjas y dos de peras, he pagado 6,40 €. ¿A cómo está el kilo de cada una de esas frutas, si el de peras es veinte céntimos más caro que el de naranjas?

Precio del kilo de naranjas $\longrightarrow x$

Precio del kilo de peras $\longrightarrow x + 0{,}20$

$$\boxed{\begin{matrix}\text{COSTE}\\ 3\text{ kg}\\ \text{NARANJAS}\end{matrix}} + \boxed{\begin{matrix}\text{COSTE}\\ 2\text{ kg}\\ \text{PERAS}\end{matrix}} = 6{,}40$$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.